

Aufgabe 1:

Aufbau und Funktion von Zellen

Beschreiben Sie den grundlegenden Aufbau einer tierischen Zelle und erklären Sie die Funktionen der Zellmembran, des Zellkerns und der Mitochondrien. Erläutern Sie zudem, wie die Zellatmung in den Mitochondrien abläuft.

Antwort 1:

Eine tierische Zelle besteht aus einer Zellmembran, die die Zelle umgibt und als selektive Barriere fungiert, dem Zellkern, der die genetische Information enthält und die Zellaktivitäten steuert, sowie dem Zytoplasma und Organellen wie Mitochondrien. Die Zellmembran reguliert den Stoffaustausch, der Zellkern ist für die Verdauung und Proteinbiosynthese zuständig, und die Mitochondrien sind die „Kraftwerke“ der Zelle, in denen die Zellatmung stattfindet. Bei der Zellatmung werden Nährstoffe (z. B. Glukose) unter Sauerstoffverbrauch in Energie umgewandelt, wobei die Mitochondrien Elektronentransportketten und Enzyme bereitstellen.

Aufgabe 2:

Zelltypen und ihre Funktionen

Welcher Zelltyp ist für die Speicherung von Fett verantwortlich?

- 1) Erythrozyten
- 2) Adipozyten
- 3) Neurozyten
- 4) Fibroblasten

Thema: Genetik

Gewichtung: 30 Punkte

Antwort 2:

- 2) Adipozyten

Aufgabe 3:

Genetische Vererbung und Mutation

Erläutern Sie die Unterschiede zwischen homologer Rekombination und nicht-homologer Endverknüpfung (NHEJ) bei der DNA-Reparatur. Diskutieren Sie die Konsequenzen beider Prozesse für die genetische Vielfalt und die Entstehung von Mutationen.

Antwort 3:

Homologe Rekombination (HR) erfolgt zwischen homologen DNA-Sequenzen und ist präzise, da sie fehlerfrei repariert. NHEJ (Non-Homologous End Joining) verbindet DNA-Enden ohne Homologie und kann zu Insertionen oder Deletionen führen. HR fördert genetische Vielfalt durch Crossing-over, während NHEJ Mutationen verursacht. Beide Prozesse sind wichtig für die DNA-Reparatur, aber NHEJ ist schneller, während HR genauer ist.

Aufgabe 4:

Mendelsche Vererbung: Genotypen berechnen

Ein heterozygoter Elternteil (Aa) kreuzt mit einem homozygoten rezessiven Elternteil (aa). Berechne die Wahrscheinlichkeit für den Nachwuchs, homozygot dominant (AA) zu sein.

Thema: Evolution

Gewichtung: 40 Punkte

Antwort 4:

Die Wahrscheinlichkeit beträgt 0 %, da der rezessive Elternteil (aa) nur das Allel „a“ weitergibt. Der Nachwuchs kann nur Aa (heterozygot) oder aa (homozygot rezessiv) sein.

Aufgabe 5:

Evolutionäre Mechanismen und ihre Auswirkungen

Erläutern Sie die Rolle von Mutationen, genetischer Drift und natürlicher Selektion bei der Entstehung neuer Arten. Gehen Sie dabei auf die Unterschiede zwischen allopatrischer und sympatrischer Artbildung ein und diskutieren Sie, welche Faktoren die Geschwindigkeit der Artbildung beeinflussen können.

Antwort 5:

Mutationen schaffen genetische Vielfalt, genetische Drift verändert Häufigkeiten zufällig, und natürliche Selektion begünstigt vorteilhafte Anpassungen. Allopatrische Artbildung erfolgt durch geografische Trennung, sympatrische Artbildung ohne räumliche Barrieren. Faktoren wie Mutationsrate, Selektionsdruck und Populationsgröße beeinflussen die Geschwindigkeit der Artbildung.

Aufgabe 6:

Evolution: Anpassung von Lebewesen

Welcher Prozess beschreibt die Anpassung von Lebewesen an ihre Umwelt über Generationen?

- 1) Mutation
- 2) Selektion
- 3) Vererbung
- 4) Reproduktion

Antwort 6:

- 2) Selektion